

Praktikum V - Kern- und Teilchenphysik
Versuch 525 - Nukleare Elektronik und
Lebensdauermessung

Tom Chelius und Alican Özcagi

25. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
3	Durchführung	6
3.1	Slowkoinzidenzkreis	6
3.2	Fastkoinzidenzkreis	6
3.3	Zeitkalibration des TAC	6
3.4	Lebensdauerbestimmung	6
4	Auswertung	6
4.1	Fitten der Spektrallinien	6
4.2	Energieeichung	6
4.3	Energieauflösung für die Spektrallinien	10
4.4	Zeitkalibration des TAC	12
4.5	Eingestellte Schwellen der SCAs und CFDs	12
4.6	Ermittlung der Lebensdauer	14
5	Fazit	14
6	Anhang	14

1 Einleitung

In diesem Versuch soll die Lebensdauer des angeregten Zustands $5/2^+$ des ^{133}Cs Nuklids untersucht werden. Dabei wird ein Fast-Slowkoinzidenzkreis aufgebaut, diese Art der Schaltung soll verstanden werden und die einzelnen nuklearen elektronik Komponenten sollen untersucht werden. Es soll der Effekt der einzelnen Komponenten auf das Signal mit einem Oszilloskop untersucht werden.

2 Theorie

Szintillationszähler

Ein Szintillationszähler ist ein Detektor, der ionisierende Strahlung misst, indem er die von der Strahlung erzeugte Szintillation in Photonen umwandelt. Dieses Photon wird dann von einem Photomultiplier verstärkt und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Der Szintillator besteht aus NaI(Tl) , das bei Wechselwirkung mit ionisierender Strahlung durch lumineszenzentren Photonen emittiert, typischerweise in Form von ultravioletter oder sichtbarem Licht.

Photomultiplier

Ein Photomultiplier (PMT) ist ein lichtempfindliches Gerät, das schwaches Licht in ein elektrisches Signal umwandelt. Es besteht aus einer Photokathode, die Photonen in Elektronen umwandelt, und mehreren Dynoden, die ein Lawineneffekt auslösen und somit eine Verstärkung des Signals erreicht. Das resultierende Signal kann dann zur Messung der Intensität des Lichts verwendet werden.

Elektronische Komponenten

Im folgenden werden die einzelnen elektronischen Komponenten kurz beschrieben.

Signal-Verteiler(Splitter)

Der Splitter erzeugt aus einem Signal 2 identische Signale, deren Amplitude wird halbiert. Realisiert wird das ganze durch einen Spannungsteiler.

Verstärker

Diese Komponente verstärkt ein vorhandenes Signal, dabei wird in diesem Versuch ein besonderer Verstärker benutzt, dieser verstärkt das Signal nicht nur sonder es gibt ein Gausförmiges Signal aus.

Einkanalanalysator (SCA)

Der Einkanalanalysator wird dazu verwendet um analoge Signale in einem bestimmten Bereich zu filtern und nur dann digitales Signal ausgibt, wenn das analoge Signal in dem gewünschten Bereich liegt, dies geschieht indem ein Tief- und ein Hochpassfilter genutzt wird.

Vielkanalanalysator (MCA)

Im Gegensatz zum Einkanalanalysator nimmt ein Vielkanalanalysator alle Signale auf, dies wird realisiert, indem viele Einkanalanalysatoren mit bestimmten Intervallen genutzt werden um den gesamten Bereich abzudecken. Die aufgenommenen Signale werden dann gezählt und in den zugehörigen Kanälen gespeichert. In unserem Fall hat der MCA auch ein Gate Signal, dieses gibt vor, wann die Signale in den MCA geschrieben werden sollen.

Constant Fraction Diskriminator (CFD)

Wenn Signale getriggert werden geschieht das im Normalfall mit einem leadingedge, also wenn die Amplitude des Signals ein bestimmten Schwellenwert erreicht. Wenn aber zwei Signale in der selben Zeit 2 verschieden große Maxima erreicht, dann erreicht das eine Signal diesen Schwellenwert früher und die Signale würden zu verschiedenen Zeitpunkten triggern. Damit die Signale immer zum selben Zeitpunkt triggern unabhängig von ihrer Amplitude wird bei einem bestimmten Anteil der maximalen Amplitude getriggert. Dies realisiert der CFD, indem er das Signal in zwei teilt und den einen Teil invertiert und verzögert auf den anderen Teil des Signals addiert, somit kann an einem bestimmten Punkt ein Nullpunkt erzeugt werden, welcher als Triggerpunkt verwendet wird, dieser prozess ist in Abbildung ?? dargestellt. Schlussendlich sieht man in Abbildung ??, dass es dadurch zu gleichzeitigem triggern kommt unabhängig von der Amplitude.

Koinzidenzeinheit

Die Koinzidenzeinheit ermöglicht es, Signale von zwei oder mehr Quellen zu vergleichen und ein logisches Und zu erzeugen. Wenn die Signale gleichzeitig ankommen, wird eine logische 1 ausgegeben.

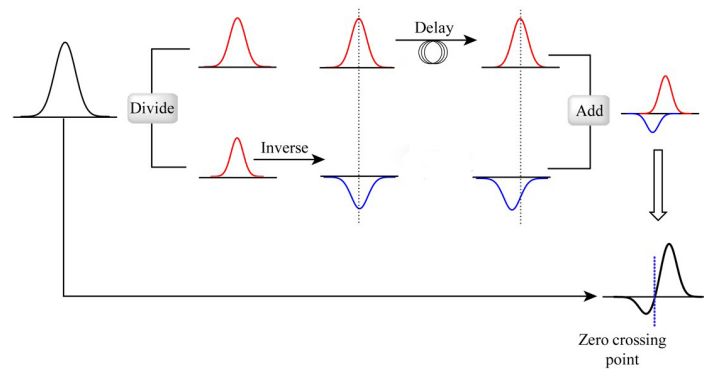


Abbildung 1: Funktionsweise des Constant Fraction Diskriminators (CFD) [cfd].

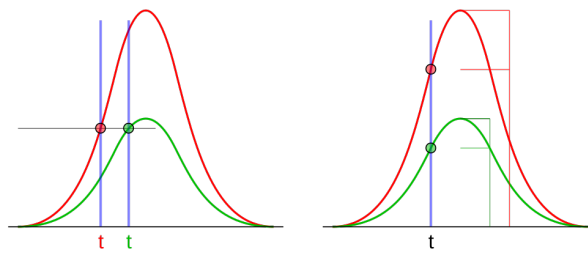


Abbildung 2: Signalverarbeitung im Vergleich leadingedge und CFD [cfd].

Gate-Delay-Generator (GDG)

3 Durchführung

3.1 Slowkoinzidenzkreis

3.2 Fastkoinzidenzkreis

3.3 Zeitkalibration des TAC

3.4 Lebensdauerbestimmung

4 Auswertung

4.1 Fitten der Spektrallinien

Um mit den aufgenommenen Spektren die Energieeichung durchführen zu können, muss man Gaussfunktionen an die Spektrallinien fitten. Dadurch kann man dann den Mittelwert b_0 , die Amplitude A und die Standardabweichung σ der Spektrallinien ermitteln. Da die Spektrallinien auf einem Untergrund liegen, den wir nicht betrachten wollen, wird ein linearer Untergrundteil ($H_1 + b \cdot H_2$) hinzugeaddiert. Wenn die Linien nah an einander liegen, überlappen sie sich und man muss die Summe aus mehreren Gaussfunktionen an die Messwerte fitten. Somit erhalten wir folgende Fit-Funktion:

$$N(b) = (H_1 + b \cdot H_2) + \sum_{i=1}^n A_i \cdot \exp\left(-\frac{(b - b_{0,i})^2}{2\sigma_{b,i}^2}\right) \quad (1)$$

wobei n die Anzahl an sich überlappenden Gaussfunktionen darstellt.

Im Anhang sind die Abbildungen der Fits zu erkennen. In Abbildung 10 ist der Fit der 511 keV-Linie des Natrium-Spektrums für die rechte Seite des Aufbaus dargestellt. In Abbildungen 12 und 13 sind mehrere Linien des Barium-Spektrums für die rechte Seite gefittet. Für die linke Seite findet man die gleichen Fits in Abbildungen 16 bzw. 18 und 19.

Die durch diese Fits erhaltenen Mittelwerte b_0 , Standardabweichung σ_b und zugehörigen Fehler $\Delta\sigma_b$ sind in Tabelle 1 für die rechte Seite und Tabelle 2 für die linke Seite eingetragen. Dabei steht der Index b dafür, dass die Standardabweichung in MCA-Kanälen angegeben ist.

4.2 Energieeichung

$$\begin{aligned} b_R &= m_R \cdot E + n_R \\ m_R &= (13,59 \pm 0,25)/\text{keV} \\ n_R &= (49,27 \pm 27,15) \end{aligned}$$

Tabelle 1: Mittelwerte b_0 , Standardabweichungen σ_b und zugehöriger Fehler $\Delta\sigma_b$ der gemessenen Spektrallinien (Peaks) in MCA-Kanälen (Rechte Seite)

Abb.	Peak Nr.	b_0	σ_b	$\Delta\sigma_b$
10	1	6842	219,7	0,5
12	1	453	27,6	0,2
12	2	472	61,6	1,1
12	3	756	49,0	2,0
12	4	980	95,3	2,4
12	5	1198	54,3	0,2
12	6	1682	59,1	3,0
13	1	3921	329,8	26,5
13	2	4178	133,2	4,9
13	3	4847	186,7	2,1
13	4	5317	168,8	4,8

Tabelle 2: Mittelwerte b_0 , Standardabweichungen σ_b und zugehöriger Fehler $\Delta\sigma_b$ der gemessenen Spektrallinien (Peaks) in MCA-Kanälen (Linke Seite)

Abb.	Peak Nr.	b_0	σ_b	$\Delta\sigma_b$
16	1	7080	222,0	0,7
18	1	259	94,8	13,8
18	2	441	27,1	0,3
18	3	454	82,7	8,4
18	4	746	50,6	1,5
18	5	972	101,9	2,6
18	6	1197	52,6	0,2
18	7	1684	61,1	3,4
19	1	4197	225,1	2,1
19	2	4251	0,152	0,009
19	3	4956	162,5	1,3
19	4	5346	220,3	8,2

Tabelle 3: Zugeordnete Literaturwerte der Energien $E_{\text{lit.}}$ zu gemessenen Spektrallinie mit Mittelwert b_0 und Standardabweichung σ_b in MCA-Kanälen (Rechte Seite)

Abb.	Peak Nr.	$E_{\text{lit.}}$	b_0	σ_b
10	1	511,0	6842	220
12	1	30,6	453	28
12	2	31,0	472	62
12	5	81,0	1198	54
13	1	276,4	3921	330
13	2	302,9	4178	133
13	3	356,0	4847	187
13	4	383,8	5317	169

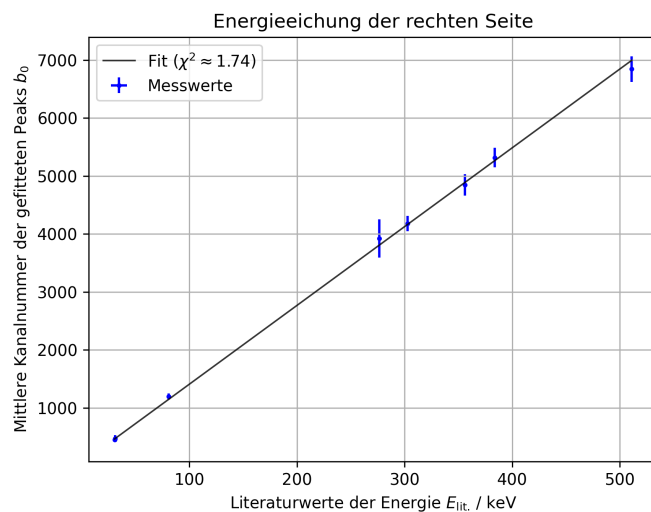


Abbildung 3: Linearer Fit der Mittelwerte b_0 der gefitteten Na- und Ba-Linien gegen die Literaturwerte der Energien $E_{\text{lit.}}$ (Rechte Seite)

Tabelle 4: Zugeordnete Literaturwerte der Energien $E_{\text{lit.}}$ zu gemessenen Spektrallinien mit Mittelwert b_0 und Standardabweichung σ_b in MCA-Kanälen (Linke Seite)

Abb.	Peak Nr.	$E_{\text{lit.}}$	b_0	σ_b
16	1	511,0	7080	222
18	2	30,6	441	27
18	3	31,0	454	83
18	6	81,0	1197	53
19	2	302,9	4251	0
19	3	356,0	4956	162
19	4	383,8	5346	220

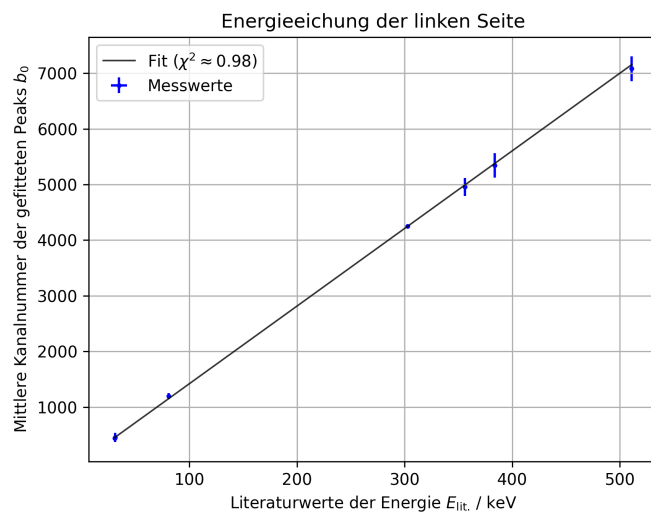


Abbildung 4: Linearer Fit der Mittelwerte b_0 der gefitteten Na- und Ba-Linien gegen die Literaturwerte der Energien $E_{\text{lit.}}$ (Linke Seite)

$$\begin{aligned}
b_L &= m_L \cdot E + n_L \\
m_L &= (13,95 \pm 0,09)/\text{keV} \\
n_L &= (24,22 \pm 26,49)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b &= m \cdot E + n \\
E &= \frac{1}{m} \cdot b + \left(-\frac{n}{m}\right) = m' \cdot b + n' \\
m' &= \frac{1}{m} \quad \text{und} \quad n' = -\frac{n}{m}
\end{aligned} \tag{2}$$

$$\Delta y(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \cdot \Delta x_i\right)^2} \tag{3}$$

$$\begin{aligned}
\Delta m' &= \frac{\Delta m}{m^2} \\
\Delta n' &= \sqrt{\left(\frac{\Delta n}{m}\right)^2 + \left(\frac{n \cdot \Delta m}{m^2}\right)^2}
\end{aligned} \tag{4}$$

$$\Delta E = \sqrt{(b \cdot \Delta m')^2 + (m' \cdot \Delta b)^2 + (\Delta n')^2} \tag{5}$$

$$\begin{aligned}
E &= m'_R \cdot b_R + n'_R \\
m'_R &= (73,58 \pm 1,37) \text{ eV} \\
n'_R &= (-3,625 \pm 1,999) \text{ keV}
\end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned}
E &= m'_L \cdot b_L + n'_L \\
m'_L &= (71,67 \pm 0,50) \text{ eV} \\
n'_L &= (-1,736 \pm 1,899) \text{ keV}
\end{aligned} \tag{7}$$

4.3 Energieauflösung für die Spektrallinien

$$\begin{aligned}
\text{FWHM} &= 2\sqrt{2 \ln 2} \cdot (m' \cdot \sigma_b) \\
\Delta \text{FWHM} &= \text{FWHM} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta m'}{m'}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \sigma_b}{\sigma_b}\right)^2}
\end{aligned} \tag{8}$$

Tabelle 5: Halbwertsbreiten FWHM der charakteristischen Na- und Ba-Linien und zugehörige Fehler (in keV)

		Na 511 keV	Ba 81 keV	Ba 356 keV
Rechts	FWHM	38,12	9,41	32,35
	Δ FWHM	0,72	0,17	0,70
Links	FWHM	37,13	8,88	27,43
	Δ FWHM	0,28	0,07	0,29

Tabelle 6: Auf ns-Delay eingestellte Verzögerung Δt und gemessene Mittelwerte b_0 und Standardabweichungen σ_b der Na Promptkurven in MCA-Kanälen

Δt / ns	b_0	σ_b
27	2097	98
43	3351	102
59	4599	101
75	5864	101
91	7113	98

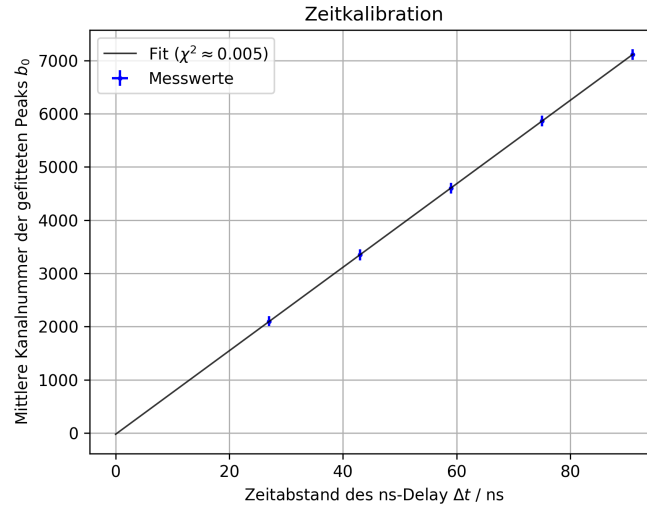


Abbildung 5: Linearer Fit der Mittelwerte b_0 der Na Promptkurven gegen die eingestellte Verzögerung Δt des ns-Delays zur Zeitkalibration

Tabelle 7: Eingestellte SCA-Schwellen angegeben in MCA-Kanälen

Seite	Abb.	Linie / keV	Unten	Oben	Intervall
Rechts	14	Na 511	5962	7691	1729
Links	20	Na 511	6398	7708	1310
Rechts	27	Ba 81	957	1466	509
Links	28	Ba 356	4592	5423	831

Tabelle 8: Eingestellte SCA-Schwellen angegeben in Energie / keV

Seite	Linie / keV	Unten	Oben	Intervall
Rechts	Na 511	$(435,0 \pm 8,5)$	$(562,3 \pm 10,8)$	$(127,3 \pm 13,7)$
Links	Na 511	$(456,8 \pm 4,0)$	$(550,7 \pm 4,5)$	$(93,9 \pm 6,0)$
Rechts	Ba 81	$(66,8 \pm 2,8)$	$(104,2 \pm 3,2)$	$(37,4 \pm 4,3)$
Links	Ba 356	$(327,4 \pm 3,3)$	$(386,9 \pm 3,6)$	$(59,5 \pm 4,9)$

4.4 Zeitkalibration des TAC

$$b_t = m_t \cdot \Delta t + n_t$$

$$m_t = (78,41 \pm 1,95)/\text{ns}$$

$$n_t = (-21,43 \pm 123,55)$$

$$\Delta t = m'_t \cdot b_t + n'_t$$

$$m'_t = (12,75 \pm 0,32) \text{ ps} \quad (9)$$

$$n'_t = (0,273 \pm 0,002) \text{ ns}$$

$$1\text{bin} \hat{=} (12,75 \pm 0,32) \text{ ps}$$

$$\sigma_b = (97,81 \pm 1,46)$$

$$\sigma_t = m'_t \cdot \sigma_b$$

$$\Rightarrow \sigma_t = (1,247 \pm 0,036) \text{ ns}$$

4.5 Eingestellte Schwellen der SCAs und CFDs

$$\Delta \left(\frac{N_1}{N_2} \right) = \sqrt{\frac{N_1}{N_2^2} + \frac{N_1^2}{N_2^3}} \quad (10)$$

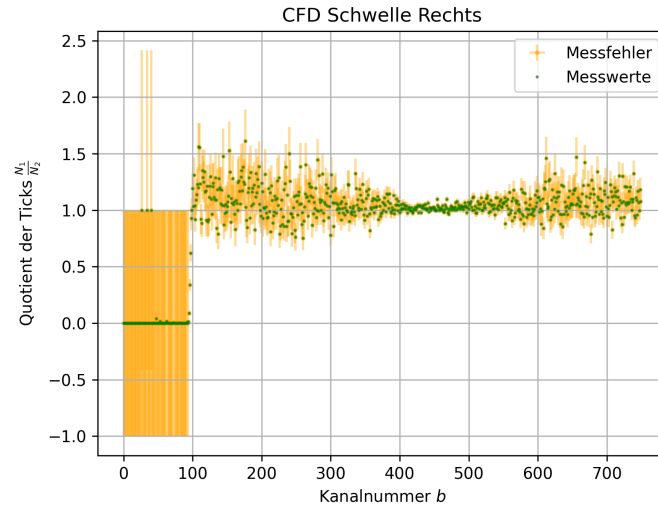


Abbildung 6: Quotient des aufgenommenen Ba-Spektrums vor (N_1) und hinter (N_2) dem CFD-Modul zur Bestimmung der eingestellten Schwelle (Rechte Seite)

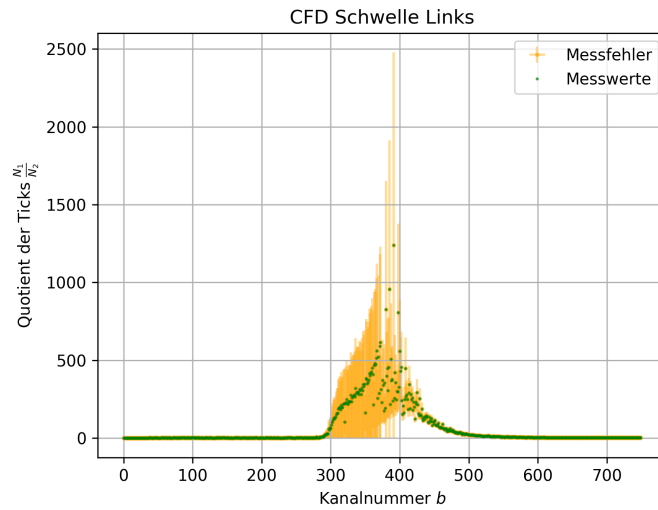


Abbildung 7: Quotient des aufgenommenen Ba-Spektrums vor (N_1) und hinter (N_2) dem CFD-Modul zur Bestimmung der eingestellten Schwelle (Linke Seite)

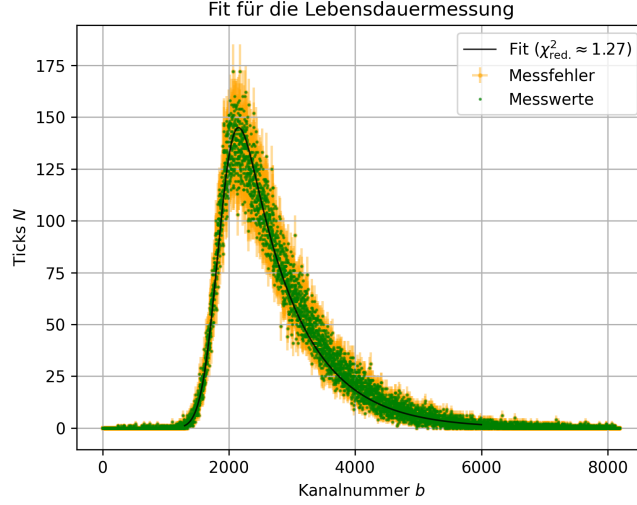


Abbildung 8: Fit der Faltungs-Funktion 11 an die Lebensdauerkurve des betrachteten ^{133}Cs -Zustandes

4.6 Ermittlung der Lebensdauer

$$M(t) = \frac{I}{2\tau} e^{\frac{\sigma_b^2 - 2\tau(t-t_0)}{2\tau^2}} \cdot \{\text{erf}(a) + \text{erf}(b)\} \quad (11)$$

$$\text{erf}(x) = \int_0^x e^{-y^2} dy \quad (12)$$

$$a = \frac{\sigma_b^2 + \tau t_0}{\sqrt{2}\sigma_b\tau} \quad \text{und} \quad b = \frac{\tau(t - t_0) - \sigma_b^2}{\sqrt{2}\sigma_b\tau} \quad (13)$$

$$I_b = (0,316 \pm 0,002)$$

$$t_{0,b} = (1861 \pm 2) \quad (14)$$

$$\tau_b = (830 \pm 2)$$

$$\tau = (10,86 \pm 0,27) \text{ ns}$$

$$T_{1/2} = \ln 2 \cdot \tau = (7,52 \pm 0,19) \text{ ns}$$

5 Fazit

6 Anhang

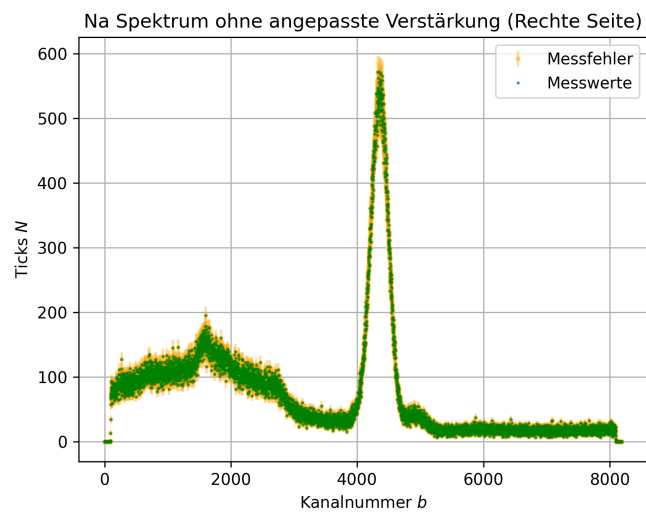


Abbildung 9: Na Spektrum ohne angepasste Verstärkung (Rechte Seite)

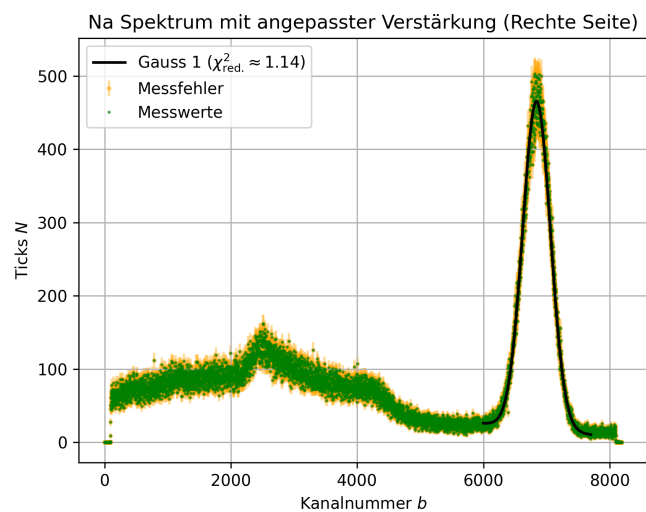


Abbildung 10: Na Spektrum mit angepasster Verstärkung (Rechte Seite), Gauss-Kurve an 511keV-Linie gefittet

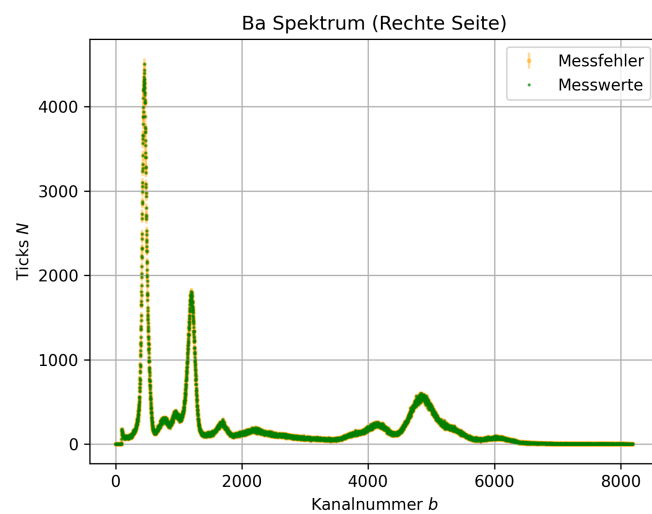


Abbildung 11: Ba Spektrum (Rechte Seite)

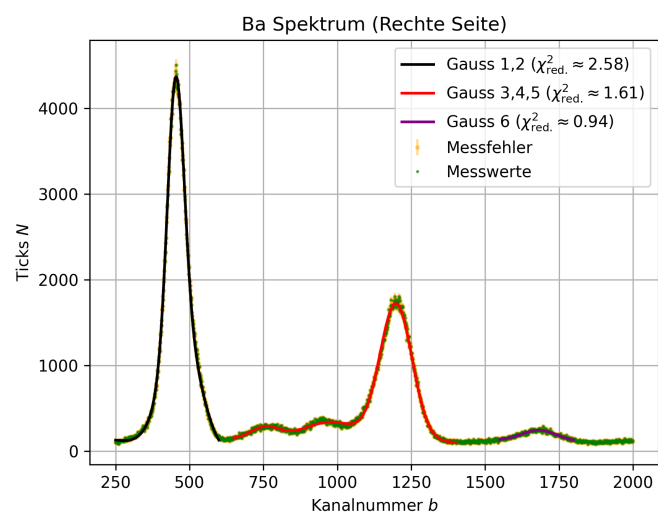


Abbildung 12: Niederenergetischere Teil des Ba Spektrums (Rechte Seite), Gauss-Kurven an Spektrallinien gefittet

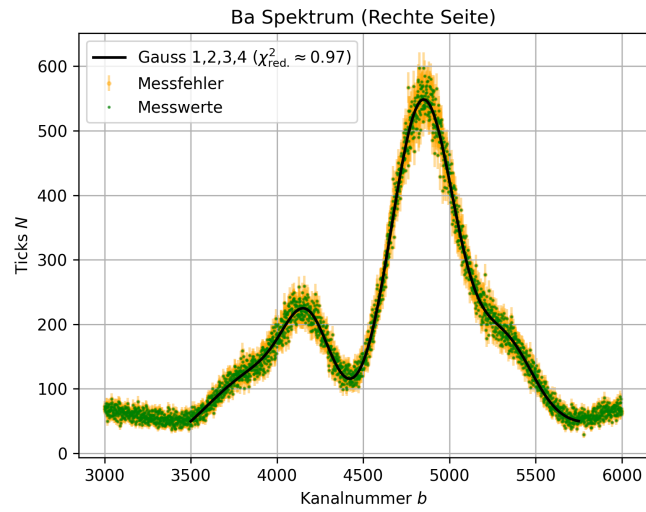


Abbildung 13: Hochenergetischere Teil des Ba Spektrums (Rechte Seite), Gauss-Kurven an Spektrallinien gefittet

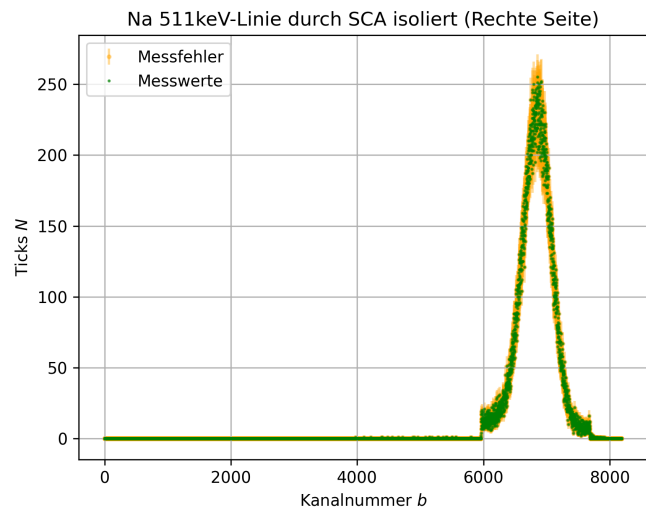


Abbildung 14: Durch SCA isolierte 511keV-Linie des Na-Spektrums (Rechte Seite)

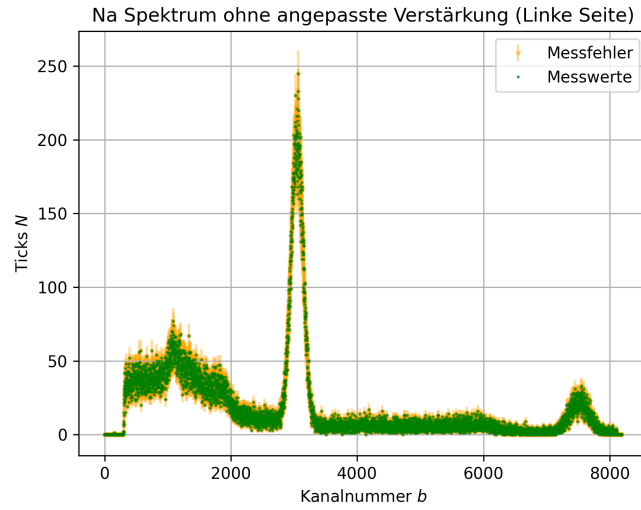


Abbildung 15: Na Spektrum ohne angepasste Verstärkung (Linke Seite)

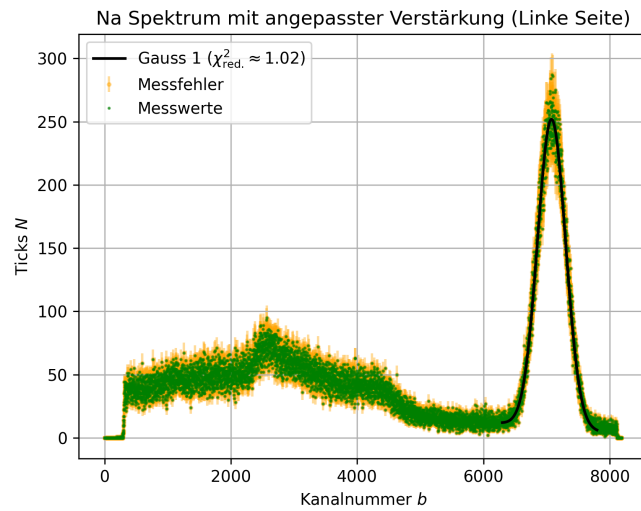


Abbildung 16: Na Spektrum mit angepasster Verstärkung (Linke Seite), Gauss-Kurve an 511keV-Linie gefittet

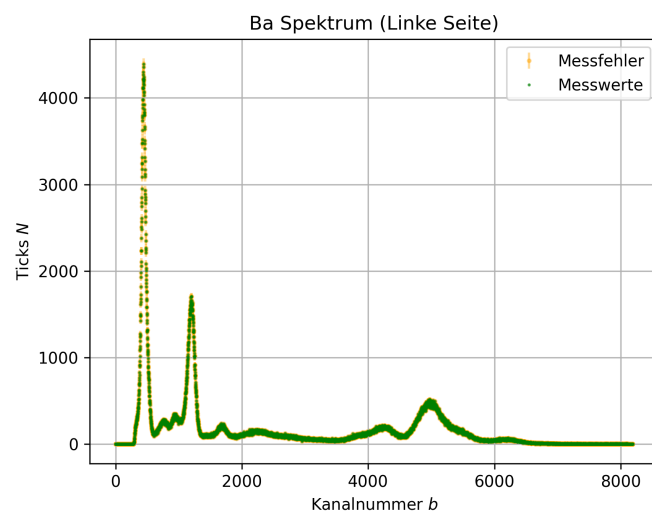


Abbildung 17: Ba Spektrum (Linke Seite)

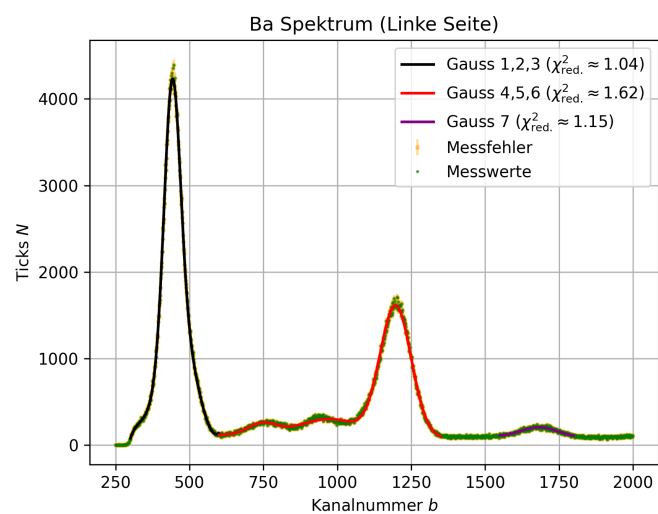


Abbildung 18: Niederenergetischere Teil des Ba Spektrums (Linke Seite), Gauss-Kurven an Spektrallinien gefittet

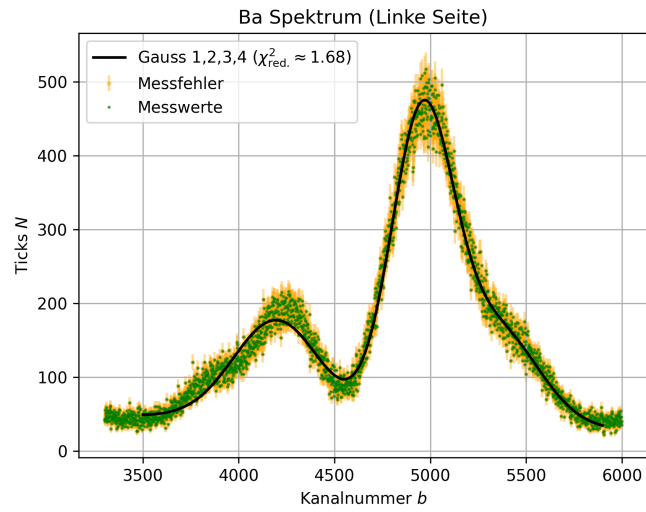


Abbildung 19: Hochenergetischere Teil des Ba Spektrums (Linke Seite), Gauss-Kurven an Spektrallinien gefittet

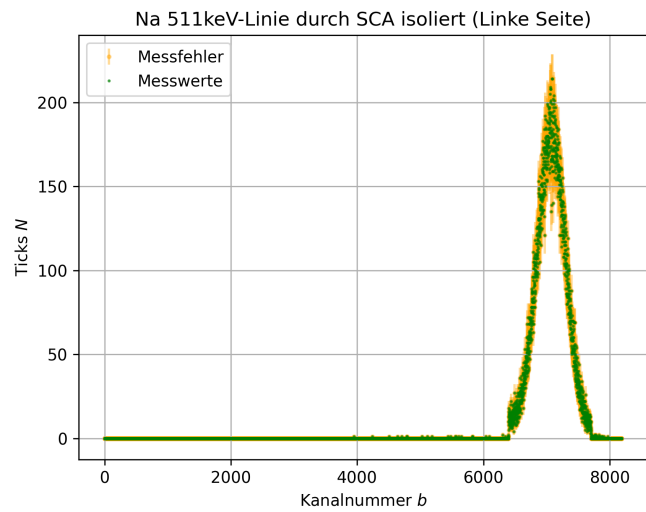


Abbildung 20: Durch SCA isolierte 511keV-Linie des Na-Spektrums (Linke Seite)

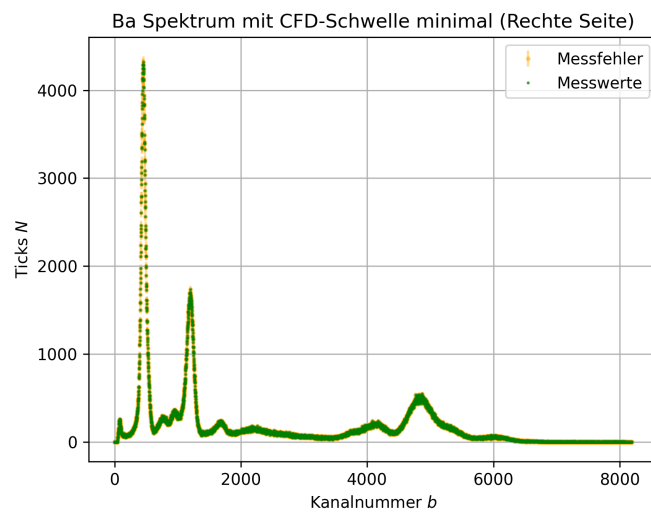


Abbildung 21: Ba Spektrum mit CFD-Schwelle auf minimaler Einstellung (Rechte Seite)

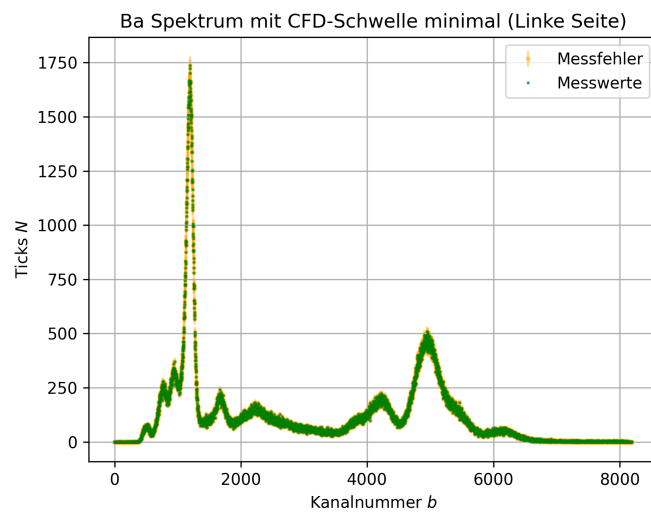


Abbildung 22: Ba Spektrum mit CFD-Schwelle auf minimaler Einstellung (Linke Seite)

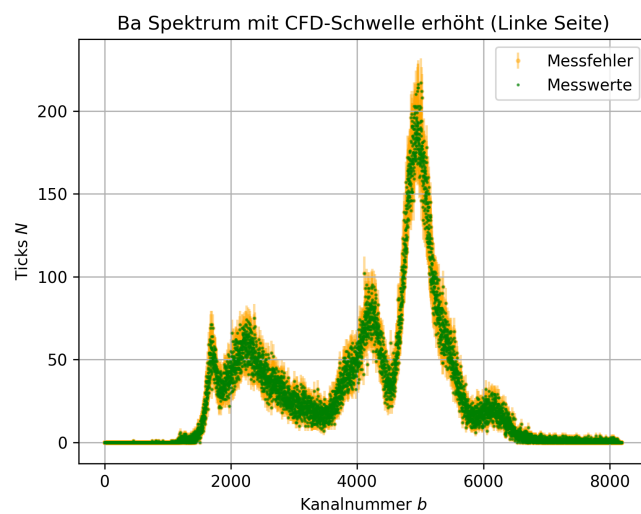


Abbildung 23: Ba Spektrum mit CFD-Schwelle auf erhöhter Einstellung (Linke Seite)

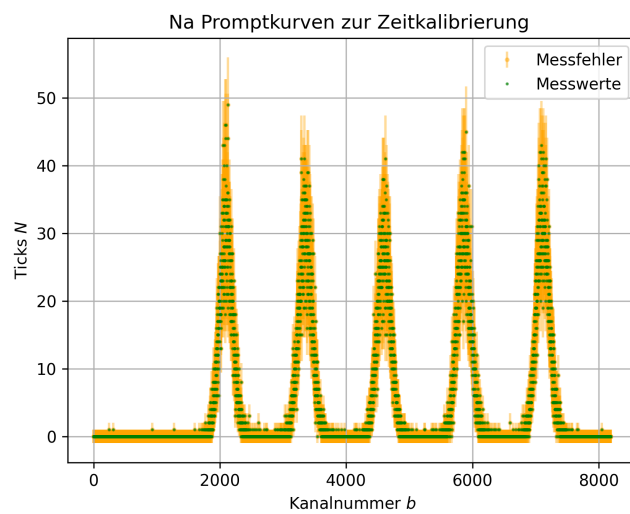


Abbildung 24: Na Promptkurven zur Zeitkalibration

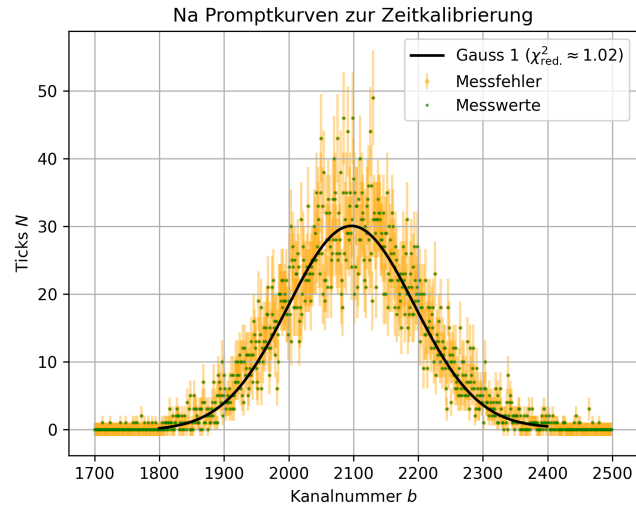


Abbildung 25: Einzelne Na Promptkurve mit Gaussfit zur Bestimmung der Standardabweichung

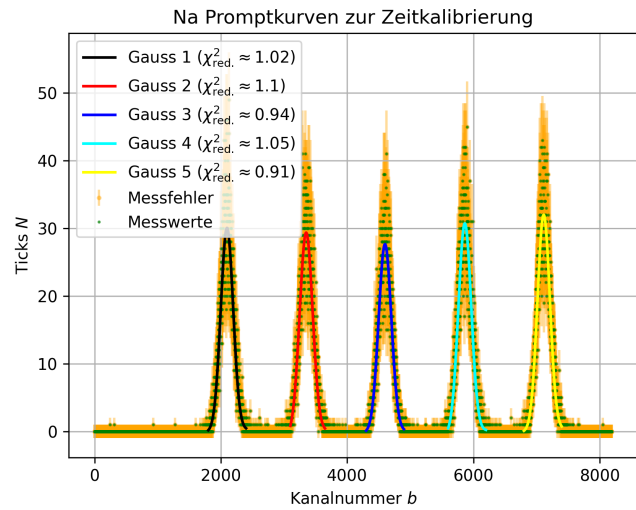
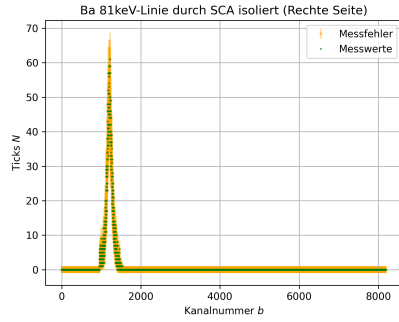
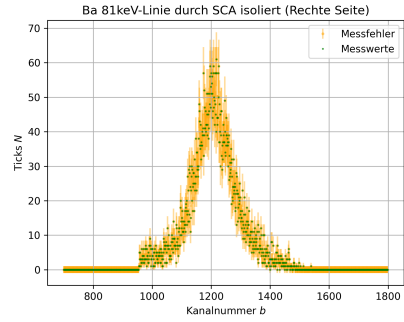


Abbildung 26: Na Promptkurven mit Gaussfits zur Bestimmung der Mittelwerte zur Zeitkalibration

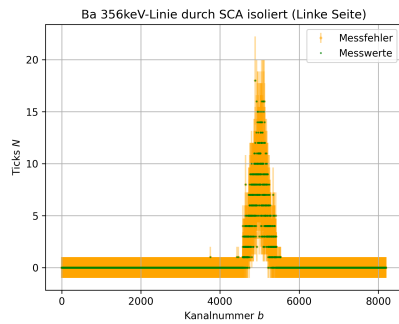


(a)

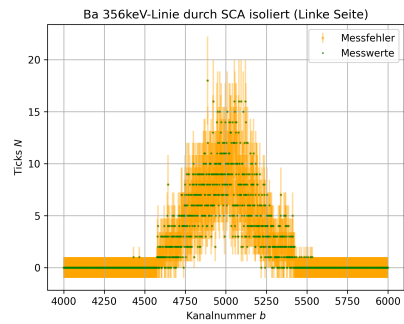


(b)

Abbildung 27: Durch SCA isolierte 81keV-Linie des Ba-Spektrums (Rechte Seite)



(a)



(b)

Abbildung 28: Durch SCA isolierte 356keV-Linie des Ba-Spektrums (Linke Seite)